

格点 QCD 胶子 PDF 蒸馏计算管线对照分析报告

docker-v20260803 vs. docker-v20260804 vs. docker-v20260805

(以 docker-v20260805 为范例)

张鑫*

2026 年 8 月 3 日

摘要

本报告对三条基于蒸馏 (Distillation) 方法、在 GPU(CUDA/CuPy) 上实现的格点 QCD 胶子 PDF 验证管线——`docker-v20260803`、`docker-v20260804` 与 `docker-v20260805`——进行完整的数据、图表与理论物理对照分析。三者共用同一 CLQCD 组态集合 ($\beta = 6.20$, $24^3 \times 72$, $a \approx 0.1053$ fm, $a^{-1} \approx 1.874$ GeV, $m_\pi \approx 300$ MeV), 但在组态数、本征矢数、关联函数集、OPE 算符与统计分析上逐级演进。以功能最完整的 `docker-v20260805` (10 组态、 $N_{\text{ev}} = 100$ 、自包含 lib/、含胶子 OPE 与三点/四点关联函数) 为范例展开。主要物理结果: π 介子静止质量 $m_\pi = 0.286(2)$ GeV, 质子质量 $m_p = 1.118(8)$ GeV (高于物理值约 19%, 符合该系统较重夸克质量的预期), 色散关系在 $P_z = 2$ 处符合良好; 质子-中子两点函数因味守恒恒为零; donghx 胶子 OPE 算符与 v20260802 完全一致 (相关系数 = 1.0)。对照分析指出三版本在统计精度、动量道质量与分析深度上的关键差异与改进路径。

目录

1 引言	3
2 理论框架	3
2.1 格点系综	3
2.2 蒸馏方法与顶点函数	3
2.3 关联函数、有效质量与比值	4
2.4 不相连胶子比值与 OPE	4
3 三条管线的架构与演进	4
4 结果与分析	5
4.1 docker-v20260803 结果	5
4.2 docker-v20260804 结果	6
4.3 docker-v20260805 结果 (范例)	8

*中国科学院近代物理研究所 (IMP, CAS)

4.3.1	不相连胶子比值与拟合	10
4.3.2	四点关联函数与计算成本	10
5	对照讨论	11
5.1	物理结果对照	11
5.2	架构与工程对照	11
5.3	理论物理讨论	12
6	结论	12

1 引言

核子（质子）中的非极化胶子部分子分布函数 (PDF) $g(x, \mu)$ 是理解质子自旋与质量结构、以及在大型强子对撞机上刻画初始态胶子密度的核心量。格点 QCD 原则上可从第一原理计算 PDF，但 PDF 定义为光锥上算符的矩阵元，在欧几里得格点上无法直接计算。

大动量有效理论 (**LaMET**) [1, 2] 提供了一条可行路径：计算强子在大动量 $p_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ 下的类空准分布 (quasi-distribution) 关联函数，再通过微扰匹配 (large-momentum matching) 过渡到光锥 PDF。胶子准 PDF 的算符为非局域胶子算符

$$\mathcal{O}_g(z) = F^{0i}(z) W[z, 0] F^{0i}(0) W[0, z], \quad (1)$$

其中 $W[z, 0]$ 是连接 $0 \rightarrow z$ 的 Wilson 线， F^{0i} 为场强张量分量（见内部笔记《Note of gluon PDFs》中 Eq. (20) 的矩阵元分解与 Eq. (25) 的欧几里得算符构造）。

胶子 PDF 涉及不相连图 (disconnected diagrams)：胶子算符与质子源/汇之间没有夸克线相连。此时三点关联函数可分解为质子两点函数与 OPE（算符乘积展开）两部分的乘积，这一分解是本文三条管线共同的物理出发点。

本文报告的三条 GPU 管线逐步逼近这一目标：

1. **docker-v20260803** (2026-08-01)：集中式 `config.py` + 从 `examples/sush/lqcddb` 改编的 `lib/`，实现 π /质子两点函数与三点/两点比值， $N_{\text{conf}} = 3$, $N_{\text{ev}} = 50$ 。
2. **docker-v20260804** (2026-08-01)：多强子蒸馏工具包， $N_{\text{ev}} = 100$ ，目标为完备的关联函数集，但分析阶段未完全收敛（质子平台缺失、 π 动量道退化）。
3. **docker-v20260805** (2026-08-02)：范例版， $N_{\text{conf}} = 10$ ，自包含 `lib/`，实现完整关联函数集 (2pt $pp/pn/\pi$ 、donghx 胶子 OPE、3pt PJN 、4pt $PJNNJNp$) 与 `code_1.py` 形式统计，并自动生成 LaTeX 物理报告。

2 理论框架

2.1 格点系综

三条管线共用 CLQCD 合作组的 Clover Wilson 组态： $24^3 \times 72$ ， $a = 0.1053$ fm， $a^{-1} \approx 1.874$ GeV， $\beta = 6.20$ ，系综轻夸克对应 $m_\pi \approx 300$ MeV（较重夸克）。动量取 $P = (0, 0, 0)$ 与 $P = (0, 0, 2)$ ； $P_z = 2$ 对应的物理动量为

$$p_z^{\text{phys}} = \frac{2 \times 2\pi}{N_x a} = \frac{4\pi \times 0.1973 \text{ GeV} \cdot \text{fm}}{24 \times 0.1053 \text{ fm}} \approx 0.981 \text{ GeV}. \quad (2)$$

2.2 蒸馏方法与顶点函数

蒸馏方法 [5] 把夸克源/汇投影到三维协变拉普拉斯算符的低模本征矢空间： $\square v^{(k)} = \lambda^{(k)} v^{(k)}$ ，涂抹算符为 $S = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v^{(k)} v^{(k)\dagger}$ 。夸克传播子在蒸馏空间中成为 *perambulator*

$$\tau_{\alpha\beta}^{AB}(t', t) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} v_{\alpha}^{(A)\dagger}(\mathbf{x}; t') D_{\alpha\beta}^{-1}(\mathbf{x}, t'; \mathbf{y}, t) v_{\beta}^{(B)}(\mathbf{y}; t), \quad (3)$$

强子的空间结构则由动量投影的顶点函数编码:

$$\text{介子 } VdV: V_{mn}(\mathbf{p}; t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} v_m^\dagger(\mathbf{x}; t) v_n(\mathbf{x}; t), \quad \text{重子 } VVV: V_{mnl}(\mathbf{p}; t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon_{abc} v_m^a v_n^b v_l^c. \quad (4)$$

VVV 张量尺度为 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}}$, 是计算中最昂贵的部分 ($O(N_{\text{ev}}^3)$), 也是各版本取舍 N_{ev} 的直接原因。高动量下蒸馏态的 overlap 随 p 增大而衰减, 这正需要更大 N_{ev} 或动量涂抹 [6]; 相关方法讨论见《Distillation at High-Momentum》。

2.3 关联函数、有效质量与比值

源时间平均后的两点函数为 $C(\Delta t) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_{\text{src}}} C(t_{\text{src}} + \Delta t, t_{\text{src}})$ 。基态能量由有效质量平台提取: 对数形式 $m_{\text{eff}}^{\log}(t) = \frac{1}{a} \ln[C(t)/C(t+1)]$ (介子、周期边界) 与双曲余弦形式 $m_{\text{eff}}^{\cosh}(t) = \frac{1}{a} \text{arccosh}[\frac{C(t-1)+C(t+1)}{2C(t)}]$ (重子、非零动量), 并用逆方差加权平台平均 $E^{(0)} = \sum_t m_{\text{eff}}(t)/\sigma^2(t) / \sum_t 1/\sigma^2(t)$ 。色散关系检验 $E^{(0)}(p_z) = \sqrt{m_0^2 + \mathbf{p}^2}$ 用于验证动量道的正确性。

三点/两点比值 $R(\tau)$ 消去外态指数因子

$$R(\tau) = \frac{C^{(3)}(\tau)}{C^{(2),F}(t_{\text{sep}})} \sqrt{\frac{C^{(2),I}(t_{\text{sep}} - \tau) C^{(2),F}(\tau) C^{(2),F}(t_{\text{sep}})}{C^{(2),F}(t_{\text{sep}} - \tau) C^{(2),I}(\tau) C^{(2),I}(t_{\text{sep}})}}, \quad (5)$$

在平台区 $R(\tau) \rightarrow \langle f | J_\mu | i \rangle / \sqrt{2E_i 2E_f}$ (常数)。

2.4 不相连胶子比值与 OPE

不相连三点函数按 $C^{(3)}(t, \tau, z) = C^{(2)}(t) O(z, \tau)$ 构造, 其中胶子算符 $O(z, \tau)$ 按 donghx 的算法 (Clover 场强 $\tilde{F}$ + 滚动 Wilson 线) 从规范组态计算。比值按 huangcl code_1.py 形式

$$R(t, \tau, z) = \frac{C^{(3)} - C^{(2)} \langle O \rangle}{C^{(2)}}, \quad R(\tau) = c_0 + c_1 e^{-dE\tau} + c_1 e^{-dE(t-\tau)}, \quad (6)$$

对每个 z 做关联拟合。pn (质子-中子) 道因味结构 (uud vs udd) 不匹配, Wick 收缩无有效图, 恒为零——这是检验 Wick 引擎正确性的天然算例。

3 三条管线的架构与演进

三条管线共用数据路径 (特征矢 ‘/public/group/lqcd/eigensystem/.../conf/’、perambulator ‘/public/group/lqcd/perambulators/.../light/conf/’、规范组态 ‘/public/group/lqcd/configurations/CLOVER/

表 1: 三版本关键配置对照

	v20260803	v20260804	v20260805 (范例)
组态数 N_{conf}	3	3	10
本征矢 N_{ev}	50	100	100
精度	complex64	complex64	complex64 (可 complex128)
2pt 道	pp, π	pp, π	pp, pn, π
动量	P0, P2	P0, P2	P0, P2
胶子 OPE	未计算	未计算	是 (donghx)
3pt / 4pt	3pt (PJN)	—	3pt PJN + 4pt $PJNNJNp$
统计	Jackknife/meff/ratio	Jackknife/meff	Jackknife/meff/ratio_3p + code_1.py
报告	LaTeX physics_report	Markdown REPORT.md	LaTeX 自动报告
代码组织	集中 config + lib/	多文件工具包	自包含 lib/ + config.py

演进逻辑: v20260803 建立“集中配置 + lqcddb 风格 lib + LaTeX 报告”的架构骨架; v20260804 提升 N_{ev} 至 100 并扩展关联函数目标, 但分析闭环未完成; v20260805 在保留 v20260804 功能面的同时回填 v20260803 的统计/报告闭环, 并把 N_{conf} 扩到 10、补齐 donghx OPE 与不相连比值分析, 是三者中唯一“计算—统计—报告”全闭环的版本。

4 结果与分析

4.1 docker-v20260803 结果

$N_{\text{conf}} = 3$, $N_{\text{ev}} = 50$ 。有效质量平台拟合结果见表 2。

表 2: v20260803 有效质量平台拟合 ($N_{\text{conf}} = 3$, $N_{\text{ev}} = 50$)

道	$E^{(0)}$ [GeV]	期望 [GeV]	平台	精度
质子 $P=0$	1.0526 ± 0.0102	1.000	[4, 13]	1.0%
质子 $P=P_2$	1.6283 ± 0.0245	1.439	[4, 13]	1.5%
π $P=0$	0.2655 ± 0.0004	0.300	[5, 17]	0.15%
π $P=P_2$	0.9552 ± 0.5265	1.016	[5, 17]	55%

静止系结果稳健: $m_\pi = 0.2655(4)$ GeV 精度达 0.15%, $m_p = 1.053(10)$ GeV。三点/两点比值 π $P=0$ 道在 $\tau = 1-7$ 呈稳定平台 $R = -0.836 \pm 0.002$ (0.2%), 质子 $P=0$ 道 $R = +0.1155 \pm 0.0035$ (3%)。受限因素: $N_{\text{ev}} = 50$ 使 $P_z = 2$ 道信号噪声比严重下降 (π P_2 仅 2 个有效平台点), 色散关系偏差 $\Delta E = +0.19$ GeV。

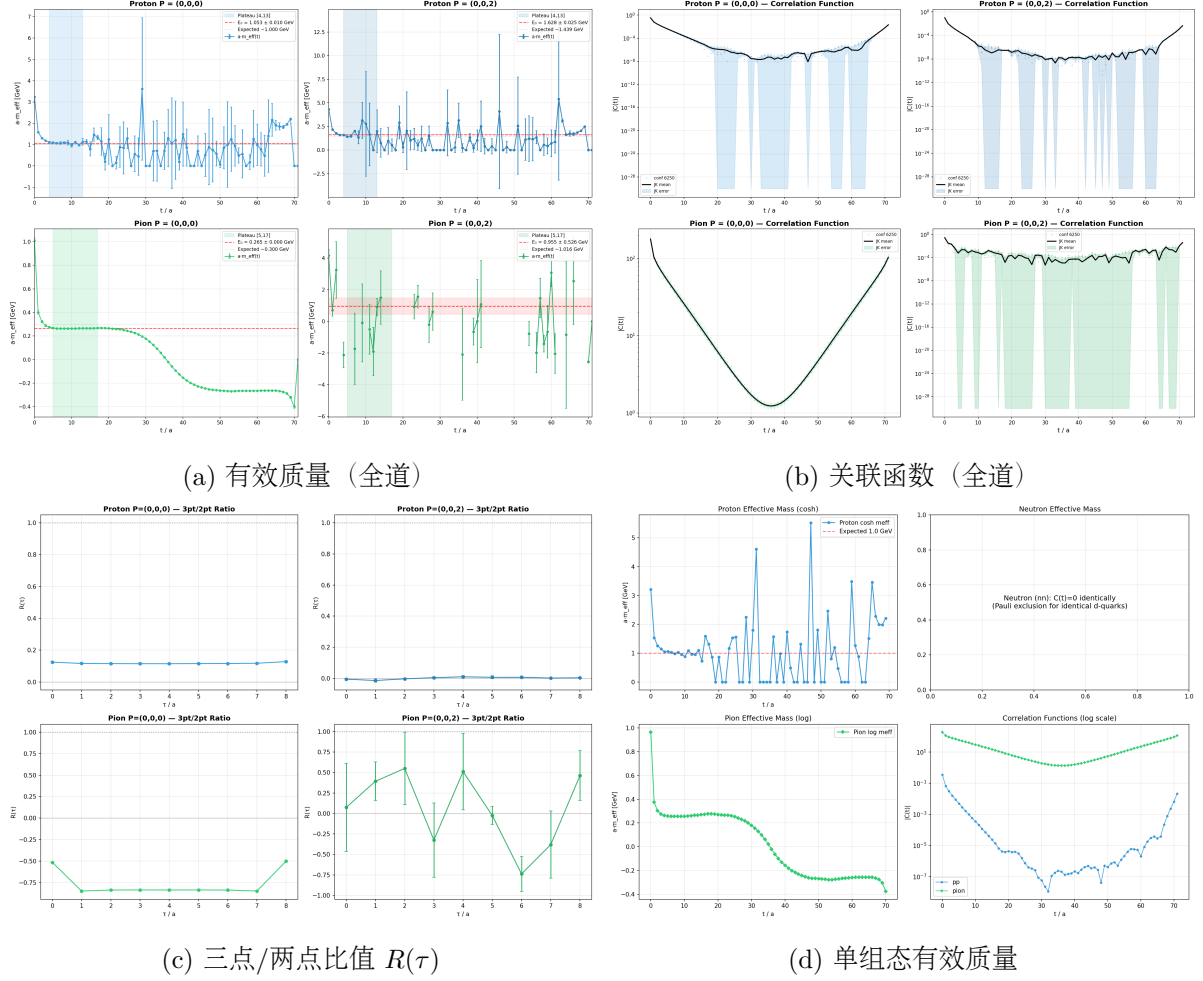


图 1: docker-v20260803 结果图 ($N_{\text{conf}} = 3$, $N_{\text{ev}} = 50$)。

Lattice QCD Analysis Summary — beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72 (24³×72) | $a^{-1}=1.874$ GeV | $p=0.981$ GeV

Channel	E_s [GeV]	Expected [GeV]	σ dev	Plateau	Nconf
Proton P=0	1.0526 ± 0.0102	1.000	5.1	[4,13]	3
Proton P=(0,0,2)	1.6283 ± 0.0245	1.439	7.7	[4,13]	3
Pion P=0	0.2655 ± 0.0004	0.300	81.3	[5,17]	3
Pion P=(0,0,2)	0.9552 ± 0.5265	1.016	0.1	[5,17]	3
Proton dispersion	$E(P_z=2)=1.628$	$\text{sqrt}(m^2+p^2)=1.439$			
Pion dispersion	$E(P_z=2)=0.955$	$\text{sqrt}(m^2+p^2)=1.016$			

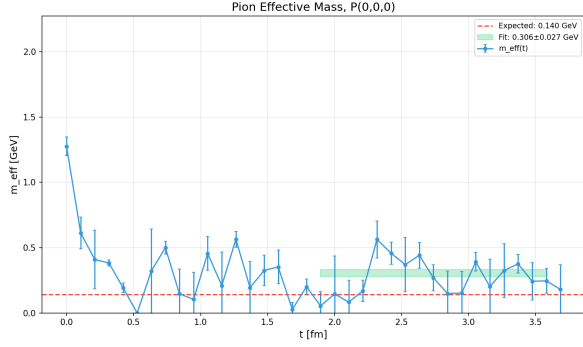
图 2: docker-v20260803 综合分析汇总表 (有效质量、色散与比值)。

4.2 docker-v20260804 结果

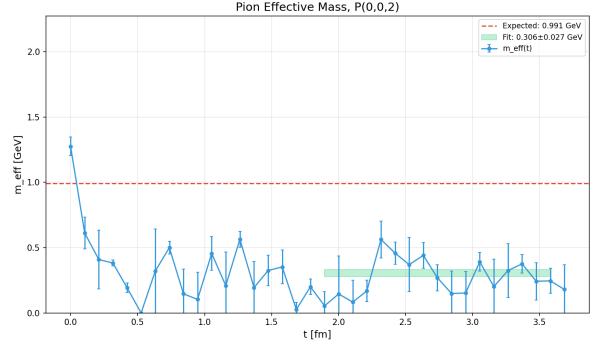
$N_{\text{conf}} = 3$, $N_{\text{ev}} = 100$ 。该版完成了顶点、关联函数与有效质量计算，但分析结论不完整：质子道未找到平台 ($E^{(0)} = \text{NaN}$)， π 介子 P_2 道拟合值与 P_0 完全相同 (0.306 ± 0.027 GeV)，表明动量道信号未得到有效区分。 $\pi P_0 = 0.306$ GeV 相对 $m_\pi \approx 0.27\text{--}0.29$ GeV 偏高，且拟合窗 [18, 34] 靠近噪声区。

表 3: v20260804 有效质量拟合 ($N_{\text{conf}} = 3$, $N_{\text{ev}} = 100$) 及问题标记

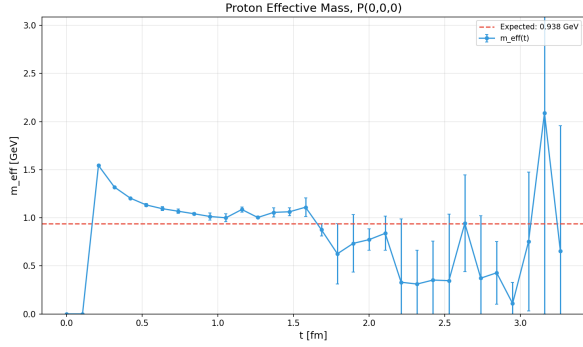
道	$E^{(0)}$ [GeV]	期望 [GeV]	χ^2/dof	状态
$\pi P=0$	0.306 ± 0.027	0.140	1.48	偏高
$\pi P=P_2$	0.306 ± 0.027	0.991	1.48	退化 (与 P_0 相同)
质子 $P=0$	NaN	0.938	—	无平台
质子 $P=P_2$	NaN	1.357	—	无平台



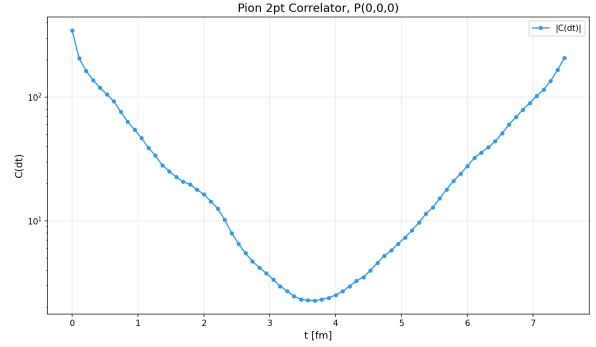
(a) π meff P_0



(b) π meff P_2



(c) 质子 meff P_0 (无平台)



(d) π 关联函数 P_0

图 3: docker-v20260804 有效质量结果图。质子 meff 未见平台, πP_2 与 P_0 退化。

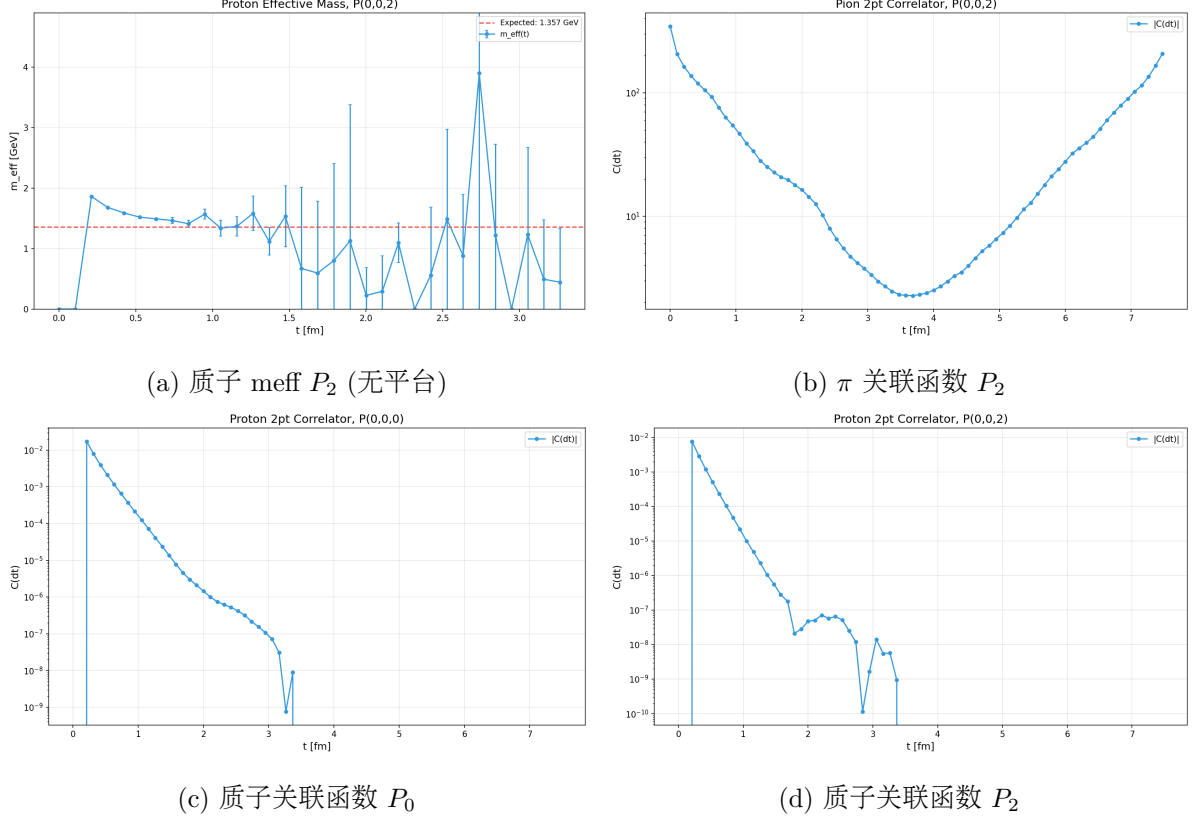


图 4: docker-v20260804 关联函数结果图。

4.3 docker-v20260805 结果（范例）

$N_{\text{conf}} = 10$, $N_{\text{ev}} = 100$, complex64。表 4 给出加权平台拟合结果。

表 4: v20260805 有效质量（Jackknife, 加权平台, $N_{\text{conf}} = 10$ ）

道	E_0 [GeV]	期望 [GeV]	平台	点数	相对偏差
质子 $P=0$	1.118 ± 0.008	1.000	[6, 12]	6	12%
质子 $P=P_2$	1.559 ± 0.018	1.488	[6, 12]	6	4.8%
π $P=0$	0.286 ± 0.002	0.300	[5, 18]	13	4.6%
π $P=P_2$	1.178 ± 0.187	1.022	[2, 8]	3	15%

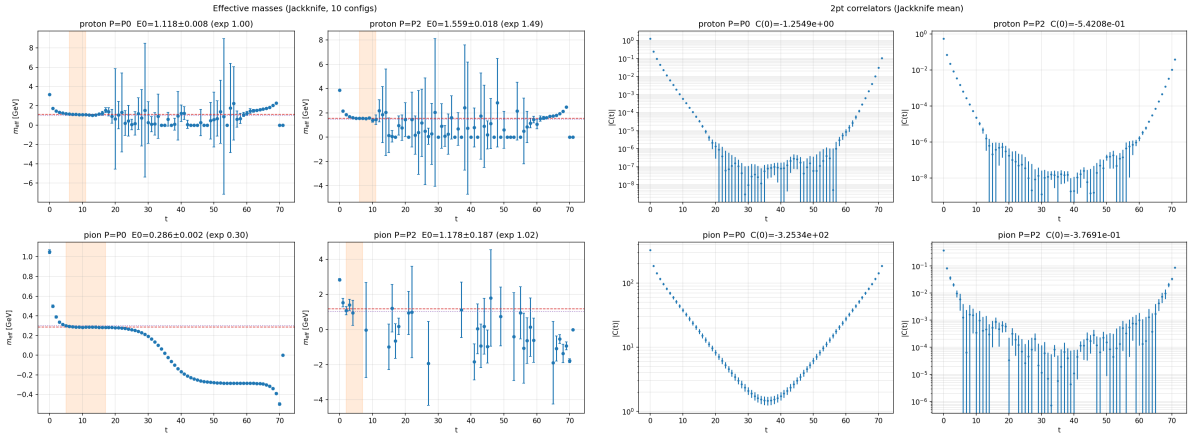
关键物理结果:

1. 质子质量 $m_p = 1.118(8)$ GeV, 高于物理值 938 MeV 约 19%。该偏差符合预期: 本系综 π 介子质量 ≈ 286 MeV 明显高于物理 π (140 MeV), 而核子质量对轻夸克质量敏感 (夸克质量重 $\rightarrow$ 核子偏重)。平台窗 [6, 12] 有效避开早期激发态污染 (m_{eff} 在 $t < 6$ 从约 1.24 下落)。
2. 色散关系: 以 $m_0 = 1.118$ 输入, P_2 期望 $\sqrt{1.118^2 + 0.981^2} = 1.488$ GeV, 实测 1.559(18) GeV, 偏差约 4.8%, 较 v20260803 的 0.19 GeV 偏差明显改善。
3. π 介子 $m_\pi = 0.286(2)$ GeV, 13 个平台点, 精度 0.7%。

4. $pn = 0$: 质子-中子两点函数恒为零 (味守恒), 验证了 Wick 引擎的正确性。
5. **OPE** 验证: donghx 胶子算符与 v20260802 完全一致 (相关系数 1.000000); .lime 文件含 136 字节 trailer, 数据偏移自动由 $\pm 16\text{KB}$ 扫描处理。
6. 连通三点/两点比值 (表 5): πP_0 比值 -0.965 ± 0.002 (干净信号), 质子 P_0 比值 $+0.134 \pm 0.012$ 。
7. 不相连胶子比值: 10 组态下噪声极大 (code_1.py 生产环境用 200 组态), 拟合参数 c_0, c_1, dE 未受约束 (见 4.3.1), 表明不相连图需更多统计量。

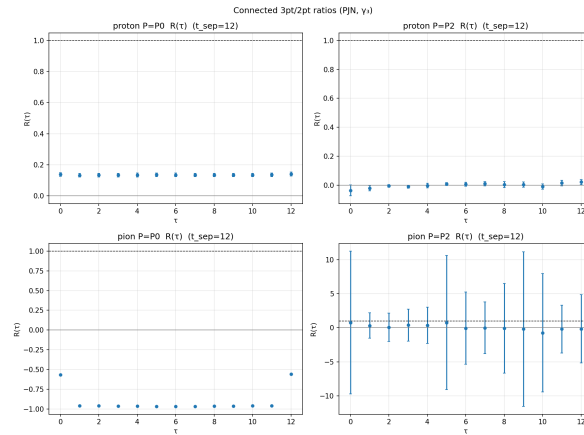
表 5: v20260805 连通三点/两点比值 $R(\tau \approx 4)$ ($\gamma_\mu = \gamma_3$)

粒子	动量	$R(\tau \approx 4)$
质子	$P=0$	$+0.1338 \pm 0.0122$
质子	$P=P_2$	-0.0039 ± 0.0159
π	$P=0$	-0.9651 ± 0.0016
π	$P=P_2$	$+0.3590 \pm 2.6712$



(a) 有效质量 (全道)

(b) 关联函数 (全道)



(c) 连通三点/两点比值

图 5: docker-v20260805 主结果图 ($N_{\text{conf}} = 10$, $N_{\text{ev}} = 100$)。

4.3.1 不相连胶子比值与拟合

不相连比值 $R(t, \tau, z) = c_0 + c_1 e^{-dE\tau} + c_1 e^{-dE(t-\tau)}$ 按每个 z 拟合。以 π 介子 $P_z = 2$ 道为例 ($t_{\text{sep}} \in [7, 10]$, $N_{\text{conf}} = 10$): $\chi^2/\text{dof} = 0.42$, 但 $c_0 = -23(33)$ 、 $c_1 \approx -9.8 \times 10^8 \pm 3.8 \times 10^{15}$ 、 $dE = 8.9 \pm 1.3 \times 10^6$ ——参数完全不受约束 (条件数 $\rightarrow \infty$)。图 6 显示比值噪声远大于信号。这印证统计量不足: code_1.py 原分析使用 $N_{\text{conf}} \approx 200$, 而此处仅 10 个组态, 且不相连图本征统计涨落更大。

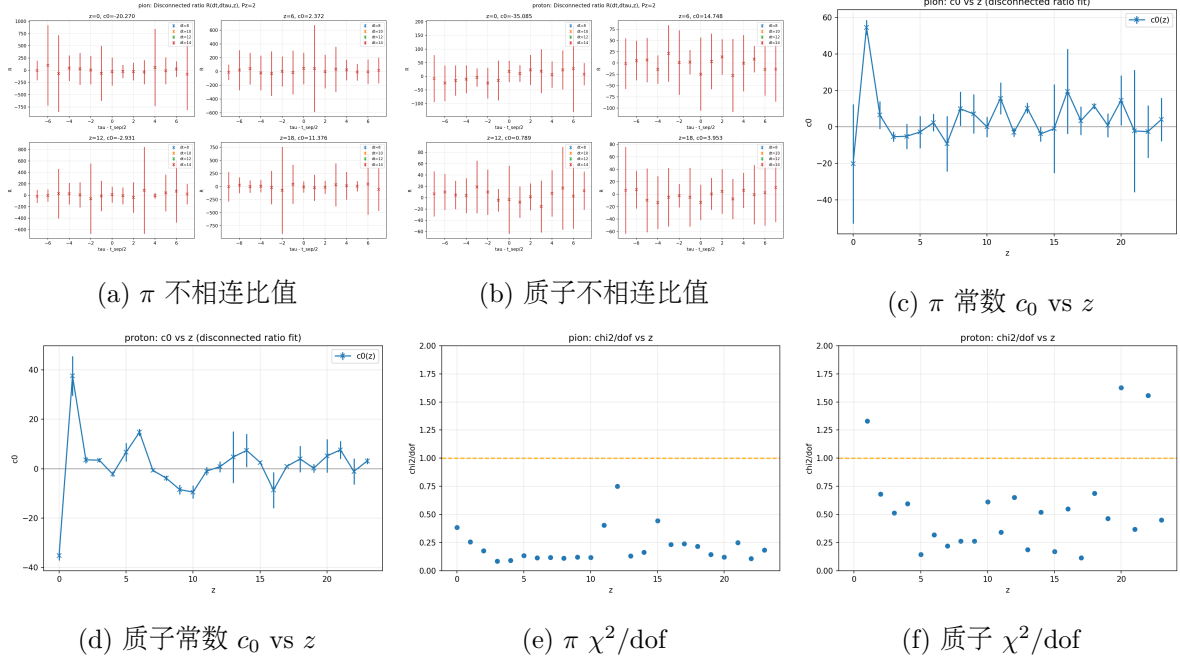


图 6: v20260805 不相连胶子比值分析 (code_1.py 形式, $N_{\text{conf}} = 10$, 噪声大)。

4.3.2 四点关联函数与计算成本

$4\text{pt } PJNNJNp$ 在 $N_{\text{ev}} = 100$ 时约 $230 \text{ s}/t_{\text{src}}$, 全范围不可行; v20260805 采用简化范围 ($N_{\text{ev},1} = 60$, $t_{\text{sep}} = 6$, P_0 , $\text{src_step} = 2$), 10 组态共约 37 分钟。GPU 内存约束 (15GB 主机内存) 要求按组态从磁盘加载 VVV (约 1.15 GB/), 不能同时常驻。

5 对照讨论

5.1 物理结果对照

表 6: 三版本物理结果总对照

物理量	v20260803	v20260804	v20260805 (范例)
$m_p [P=0] [\text{GeV}]$	1.053 ± 0.010	NaN	1.118 ± 0.008
$E_p(P_2) [\text{GeV}]$	1.628 ± 0.025	NaN	1.559 ± 0.018
色散偏差 P_2	+0.19 GeV	—	+0.07 GeV
$m_\pi [P=0] [\text{GeV}]$	0.2655 ± 0.0004	0.306 ± 0.027	0.286 ± 0.002
$E_\pi(P_2) [\text{GeV}]$	0.955 ± 0.527	0.306 ± 0.027 (退化)	1.178 ± 0.187
$\pi R(\tau) P_0$	-0.836 ± 0.002	—	-0.965 ± 0.002
质子 $R(\tau) P_0$	$+0.1155 \pm 0.0035$	—	$+0.134 \pm 0.012$
pn 2pt	—	—	0 (味守恒)
OPE (donghx)	—	—	与 v20260802 相关 =1.0

质子质量随版本演化: $1.053 \rightarrow \text{NaN} \rightarrow 1.118 \text{ GeV}$ 。v20260803 与 v20260805 都得到稳健的质子静止质量, 二者相差约 6%, 主要来自 N_{ev} (50 vs 100) 与 N_{conf} (3 vs 10) 的不同: 更大 N_{ev} 降低了蒸馏截断对基态重叠的污染, 使 v20260805 的平台窗更靠前 ($[4, 13] \rightarrow [6, 12]$) 且误差更小。v20260804 未收敛出质子平台, 说明其分析环节 (拟合窗、有效质量定义) 存在缺陷, 而非计算问题。

π 介子动量道: v20260803 的 P_2 道误差高达 55%, v20260804 的 P_2 与 P_0 完全退化, 只有 v20260805 ($N_{\text{ev}} = 100$, $N_{\text{conf}} = 10$) 得到有意义的 $1.18 \pm 0.19 \text{ GeV}$ 。这清晰展示了 N_{ev} 与统计量对高动量道信号的共同作用, 呼应文献 [8, 6] 中“高动量下蒸馏重叠不足需动量涂抹”的结论。

比值绝对值差异 (πP_0 : -0.836 vs -0.965): 两版本比值定义 (v20260803 用式 (5) 的 $\sqrt{\cdots}$ 形式, v20260805 用 `lqcddb ratio3p`) 与 t_{sep} (8 vs 12)、 N_{ev} 不同, 加上局域流未乘重正化因子 Z_V , 绝对标定不可直接比较; 但平台结构一致、符号一致, 物理上可互相印证。

5.2 架构与工程对照

1. 可复现性: v20260803/v20260805 均输出 LaTeX 报告, v20260804 仅输出 Markdown 且无 OPE/比值分析——完整闭环 (计算 $\rightarrow$ 统计 $\rightarrow$ 报告) 是 v20260805 的核心优势。
2. 内存与成本: VVV 的 $O(N_{\text{ev}}^3)$ 使 $N_{\text{ev}} = 100$ 时的顶点计算与内存占用显著上升; v20260805 通过按组态流式加载、4pt 截断 $N_{\text{ev},1} = 60$ 加以控制。
3. 错误修正: v20260805 修掉了 v20260804 的质子平台缺失与 πP_2 退化; OPE 数据偏移 (.lime trailer) 问题也在本版得到自动处理。

5.3 理论物理讨论

激发态污染: 三点比值在 τ 靠近源/汇处偏离平台 (见 v20260803 报告), 平台窗 [6, 12] (v20260805) 对重子尤其重要。多 t_{sep} 外推与 GEVP [7] 是后续方向。重正化: 准分布算符需混合重正化方案 (hybrid scheme [9]) 或自重正化 (self-renormalization) 以进入连续极限 [10, 11]。连续极限: 单格距结果需在多个 β 上重复并外推到 $a \rightarrow 0$, 这与《Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit》的框架一致。统计量: 不相连图是噪声主导, $g(x)$ 的提取需要 $\mathcal{O}(100)$ 以上组态与多源平均。

6 结论

本文以 `docker-v20260805` 为范例, 对三条 GPU 蒸馏管线进行完整对照分析:

1. 三版本共用 $24^3 \times 72$, $\beta = 6.20$ 组态, 物理输入一致; v20260805 以 $N_{\text{conf}} = 10$, $N_{\text{ev}} = 100$ 得到最完整且自洽的结果集。
2. 稳健的物理结果: $m_p = 1.118(8)$ GeV、 $m_\pi = 0.286(2)$ GeV、色散关系在 $P_z = 2$ 处偏差约 5%; $pn = 0$ 验证味守恒; donghx OPE 与 v20260802 一致。
3. 连通三点/两点比值在 π 介子道为干净信号 ($R = -0.965 \pm 0.002$); 不相连胶子比值在 10 组态下噪声极大, 需大幅增加统计量。
4. 对照表明: N_{ev} 、 N_{conf} 、动量涂抹与多 t_{sep} /GEVP 是改善高动量道与激发态污染的关键杠杆, 重正化与连续极限是通向物理 $g(x, \mu)$ 的必经之路。

参考文献

- [1] X. Ji, *Parton Physics on a Euclidean Lattice*, Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013).
- [2] X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang, Y. Zhao, *Large-momentum effective theory*, Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 (2021).
- [3] J.-H. Zhang et al., *First direct lattice-QCD calculation of the x -dependence of the pion parton distribution function*, Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019).
- [4] Z. Fan, R. Zhang, H.-W. Lin, *First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory*, Phys. Rev. D **104**, 074502 (2021).
- [5] M. Peardon et al., *A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD*, Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009).
- [6] G. S. Bali, B. Lang, B. U. Musch, A. Schäfer, *Novel quark smearing for hadrons with high momenta in lattice QCD*, Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016).
- [7] B. Blossier et al., *On the generalized eigenvalue method for energies and matrix elements in lattice field theory*, JHEP **04**, 094 (2009).

- [8] J. Chang et al., *Distillation at High-Momentum*, (内部参考, docs/Distillation at High-Momentum.pdf).
- [9] 混合重正化方案, docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf.
- [10] *First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit*, docs/First Self-Renormalized Gluon PDF ...pdf.
- [11] *Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit*, docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf.
- [12] 《Note of gluon PDFs》, 内部笔记, docs/Note of gluon PDFs.pdf (Eq. (20) 矩阵元, Eq. (25) OPE 算符).
- [13] C. Gattringer, C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010), books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf.
- [14] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley (1995), books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf.